

## **Entregable #1 - Análisis del Problema y Plan de Acción ○ *Objetivo:* Demostrar la comprensión del problema del negocio antes de programar.**

Jose Gambarini – 27.369.850.

### ¿Cuál es el problema real que tiene la plataforma?

El problema con DiplomadosOnline es el típico caso de una plataforma que creció muchísimo, pero su administración se quedó estancada. Pasar de unos pocos alumnos a manejar miles usando un solo archivo de Excel es en pocas palabras una bomba de tiempo. Meter datos a mano siempre trae errores, duplicados o confusiones y al ser humanos, es sencillo equivocarnos, sin dejar de lado que dependemos de un archivo que puede corromperse o dañarse por muchísimas razones, en donde si pasa, la empresa pierde todo en un segundo. A eso hay que sumarle la lentitud y monotonía del trabajo: revisar fila por fila tres tipos de cursos con reglas de aprobación distintas toma semanas y la gente se termina molestando.

### Basándonos en lo anterior mencionado, ideamos lo siguiente:

Para solucionar esto de forma rápida, la idea es armar un MVP que vaya directo al grano y solucione lo urgente. No necesita un programa complicado, sino un software que guarde todo de forma segura en archivos “.txt” para no perder nada si se corta la luz, si falla el equipo o si ocurren daños. Buscaremos hacer un menú por consola que "Cualquiera pueda usar y sea infalible", o sea, que, si alguien mete una letra en vez de un número, el sistema no se cierre. La clave será la automatización de las notas, para que calcule los aprobados de cursos, diplomados y bootcamps sin que nadie saque cuentas a mano. Por último, agregaré un par de estructuras clave: una Pila para que el profesor pueda borrar la última nota si se equivoca (como un Ctrl+Z) y una Cola para despachar los certificados en orden de llegada.

El plan para llevar esto a cabo es ir paso a paso. Primero diseñaremos el mapa del sistema con UML y a dejar el repositorio de GitHub ordenado antes de escribir la primera línea de código. Después, la idea es ir escalando: haremos con un prototipo rápido en Python para ver que la lógica funcione, luego se migrará todo a Java para darle más estructura y seguridad, y al final se pasará a C++ para optimizar al máximo la velocidad y la memoria. Para concluir, se ingresarán todos los datos de prueba obligatorios para verificar así que el sistema aguante de verdad y no falle por ningún motivo.